УДК 94(47+73):621.38

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЫВА В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ МЕЖДУ СССР И США

Аксенченко А.А.

студент группы РРБО-03-25 ИРИ РТУ МИРЭА

научный руководитель М.П. Ковалевская

к.и.н., старший преподаватель кафедры гуманитарных и социальных наук – ИТУ РТУ МИРЭА

Аннотация. *В работе исследуются глубинные институциональные и структурные факторы, обусловившие нарастающее технологическое отставание советской микроэлектронной отрасли от американской во второй половине XX века. На основе анализа рассекреченных архивных документов, статистических данных и современных историко-технических исследований выявляются ключевые причины разрыва: фундаментальные различия в экономических моделях, изолированность гражданского и оборонного секторов, отсутствие рыночных механизмов обратной связи и конкуренции, а также стратегические просчёты в выборе технологических ориентиров. Особое внимание уделяется феномену «институциональной ловушки» копирования западных архитектур, включая последствия несовместимости метрической и дюймовой систем.*

Ключевые слова:

Микроэлектроника, технологический разрыв, СССР и США, копирование архитектур, холодная война, экономическая изоляция

INSTITUTIONAL AND STRUCTURAL REASONS FOR THE TECHNOLOGICAL GAP IN MICROELECTRONICS BETWEEN THE USSR AND THE USA INSTITUTIONAL AND STRUCTURAL REASONS FOR THE TECHNOLOGICAL GAP IN MICROELECTRONICS BETWEEN THE USSR AND THE USA

Aksenchenko A.A.

Student of the group RRBO-03-25 IRI of MIREA – Russian Technological University

M.P. Kovalevskaya

Cand. Sci. (Hist.), Senior Lecturer, Department of Humanities and Social Sciences, Institute of Management Technologies, MIREA — Russian Technological University

Abstract. *The paper explores the underlying institutional and structural factors that led to the growing technological gap between the Soviet microelectronics industry and the American industry in the second half of the 20th century. Based on an analysis of declassified archival documents, statistical data, and contemporary historical and technical research, the paper identifies key reasons for the gap, including fundamental differences in economic models, the isolation of the civilian and defense sectors, the lack of market feedback mechanisms and competition, and strategic miscalculations in technological direction. Special attention is paid to the phenomenon of*

the "institutional trap" of copying Western architectures, including the consequences of the incompatibility between the metric and imperial systems.

Keywords: *Microelectronics, technological gap, USSR and USA, copying of architectures, Cold War, economic isolation*

Развитие микроэлектроники во второй половине XX столетия являлось одним из центральных фронтов научно-технического противостояния двух социально-экономических систем. Если в середине 1950-х годов стартовые позиции СССР и США в области полупроводниковых технологий оценивались как сопоставимые, то к концу 1980-х годов разрыв в уровне интеграции, производительности и массовости производства интегральных схем приобрёл характер стратегического отставания.

Цель исследования заключается в выявлении и систематизации тех институциональных ограничений и структурных дисфункций советской экономической модели, которые сделали указанное отставание исторически неизбежным, несмотря на наличие в стране мощной научной школы и отдельных технологических достижений мирового уровня.

1. Стартовые условия и дивергенция институциональных моделей

Зарождение микроэлектроники в США происходило в рамках специфической институциональной среды, получившей впоследствии наименование «экосистемы Кремниевой долины». Её несущими элементами выступали: тесная кооперация университетской науки с промышленным сектором (Стэнфордский индустриальный парк), доступность венчурного капитала, интенсивная конкуренция множества независимых фирм, а также наличие государственного оборонного заказа, игравшего роль катализатора начального спроса с последующей диффузией технологий в массовый гражданский сектор.

В Советском Союзе развитие отрасли с самого начала было институционализировано в рамках административно-командной системы. Создание в 1962 году Центра микроэлектроники в Зеленограде и выделение электронной промышленности в отдельное союзное министерство (МЭП) обеспечили высокую концентрацию ресурсов, однако лишили отрасль внутренних стимулов к саморазвитию. Как отмечает исследователь Н.С. Симонов, советская модель характеризовалась доминированием ведомственных интересов над общегосударственными и слабой интеграцией науки с производством. Прогресс определялся не экономической эффективностью или рыночным спросом, а объёмом бюджетных ассигнований, выделяемых целевым порядком.

2. Институциональные дисфункции советской модели

2.1. Централизованное планирование в условиях технологической неопределённости

Плановая экономика демонстрировала высокую эффективность при решении задач, требовавших однократной мобилизации ресурсов (атомный проект, космическая программа). Однако микроэлектроника представляла собой область с чрезвычайно высокой скоростью технологических изменений, описываемой эмпирическим законом Мура. В таких условиях централизованная система принятия решений, при которой выбор технологических приоритетов осуществлялся на высшем политическом уровне без адекватной экспертной проработки, неизбежно запаздывала. Как свидетельствуют рассекреченные документы ЦК КПСС, консервативные настроения в среде хозяйственной номенклатуры нередко блокировали рекомендации ведущих учёных.

2.2. Ведомственная разобщённость и отсутствие межотраслевой координации

Производство электронной и микроэлектронной техники в СССР было рассредоточено между несколькими министерствами, каждое из которых руководствовалось собственными

плановыми показателями и не было заинтересовано в межведомственной кооперации. Сложившееся положение, по оценке историков Е.В. Бодровой и В.В. Калинова, предопределяло превалирование узковедомственных интересов и препятствовало формированию единой технологической политики. В отличие от американской модели, где множество конкурирующих фирм служили своеобразной «эволюционной лабораторией» по отбору эффективных решений, советская отрасль двигалась по ограниченному числу направлений, зачастую тупиковых.

2.3. Изолированность оборонного сектора от гражданского

Советская микроэлектроника создавалась преимущественно для нужд военно-промышленного комплекса. По образному выражению А.И. Шокина, отрасль была помещена в «золотую клетку» оборонного заказа, что привело к её обособлению от общих процессов экономического развития. В США государственный оборонный заказ также играл значительную роль на начальном этапе, однако последующая коммерциализация технологий в гражданском секторе (персональные компьютеры, бытовая электроника) обеспечила формирование массового рынка, который, в свою очередь, стимулировал дальнейшее совершенствование производственных процессов и снижение себестоимости. Отсутствие аналогичного механизма в СССР стало одним из фундаментальных факторов торможения.

3. Структурные причины технологического отставания

3.1. Стратегия копирования как институциональная ловушка

Ключевым стратегическим решением, во многом предопределившим технологическую деградацию отрасли, стал принятый в конце 1960-х годов курс на послойное копирование западных архитектур в рамках создания Единой системы электронных вычислительных машин (ЕС ЭВМ). Выбор архитектуры IBM System/360 в качестве эталона был продиктован стремлением сократить сроки разработки, однако данное решение имело долгосрочные негативные последствия. Как отмечает Б.М. Малашевич, из нескольких предложенных специалистами вариантов правительством был избран наименее перспективный с точки зрения дальнейшего развития. В результате отечественные ЭВМ серии ЕС оказались дорогими, громоздкими и энергоёмкими, а проектирование новых вычислительных ядер было фактически прекращено. Целые поколения инженеров превратились в переводчиков иностранной технической документации и специалистов по обратному проектированию.

3.2. Метрическая несовместимость как физический барьер

Одним из наиболее наглядных проявлений институциональной ловушки копирования стал так называемый «метрический конфликт». Американская промышленность использовала дюймовую систему мер, в соответствии с которой шаг контактов интегральных схем составлял 1/10 дюйма (2,54 мм). Советские стандарты (ГОСТ) требовали шага ровно 2,5 мм. Разница в 0,04 мм на одном контакте давала накопленную погрешность порядка 0,4 мм на корпусе с 14 или 16 выводами, что делало невозможным механическое сопряжение микросхемы с печатной платой без дополнительной подгибки выводов. Данная операция, выполнявшаяся вручную, приводила к образованию микротрещин в кристаллах и ускоренной деградации изделий. Переход всей промышленности СССР на дюймовую систему стандартизации был экономически нецелесообразен. Указанный пример демонстрирует, каким образом институциональное решение в сочетании со структурными ограничениями стандартизации создало непреодолимый технологический барьер.

3.3. Технологическая зависимость и режим эмбарго

Серьёзным структурным ограничением являлась критическая зависимость советской микроэлектронной промышленности от западного производственного оборудования. По оценкам, содержащимся в рассекреченных докладах ЦРУ, практически всё оборудование для

производства интегральных схем приобреталось в западных странах, часто по завышенным ценам и через подставные фирмы. Соединённые Штаты активно использовали механизмы Координационного комитета по экспортному контролю (КоКом) для ограничения поставок в СССР как готовой продукции, так и технологий производства. Режим эмбарго признавался американской разведкой чрезвычайно эффективным инструментом сдерживания советского технологического прогресса.

3.4. Проблема кадрового воспроизводства

Структурной проблемой являлся и недостаток квалифицированных кадров, усугублявшийся изоляцией от мирового научного сообщества. Советские инженеры были лишены доступа к передовым знаниям, международным конференциям и стажировкам. Ситуация осложнялась тем, что система высшего технического образования ориентировалась на подготовку специалистов для работы в условиях плановой экономики и не стимулировала развитие предпринимательских компетенций, необходимых для коммерциализации научных разработок.

4. Роль политического руководства СССР в формировании технологического отставания и долгосрочные исторические последствия

4.1. Приоритеты высшего политического руководства и идеологические ограничения

Анализ архивных документов, в том числе стенограмм заседаний Военно-промышленной комиссии при Совете Министров СССР, позволяет утверждать, что ключевые просчёты в развитии микроэлектронной отрасли были обусловлены не столько объективными ресурсными ограничениями, сколько субъективными решениями высшего партийно-государственного руководства. На протяжении 1960–1980-х годов в Политбюро ЦК КПСС доминировало представление о микроэлектронике как о сугубо оборонной, а не общеэкономической задаче. Данная установка восходила к личной позиции Л.И. Брежнева и курировавшего оборонный комплекс Д.Ф. Устинова, для которых приоритетом являлось достижение военно-стратегического паритета с США, а не насыщение гражданского сектора вычислительной техникой.

Идеологический фактор также играл существенную роль. Восприятие кибернетики как «буржуазной лженауки» в сталинский период сменилось прагматическим признанием её значимости, однако глубинная настороженность в отношении неконтролируемого распространения вычислительной техники сохранялась в партийном аппарате вплоть до середины 1980-х годов. Опасения, связанные с потенциальным использованием персональных компьютеров для распространения «антисоветской информации», тормозили развитие гражданского сектора информационных технологий. В результате к моменту начала перестройки СССР подошёл с практически полным отсутствием массового рынка микроэлектронной продукции, что лишало отрасль важнейшего источника самофинансирования и обратной связи.

4.2. Кадровая политика и феномен «технократической геронтократии»

Существенным фактором, усугубившим технологическое отставание, являлась специфическая кадровая политика в научно-технической сфере. Руководящие посты в отраслевых министерствах и крупнейших НИИ занимали, как правило, представители поколения, чьё профессиональное становление пришлось на эпоху ламповой электроники и первых транзисторных схем. Приход нового поколения специалистов, получивших образование в области твёрдотельной электроники и владевших современными математическими методами проектирования, сдерживался жёсткой иерархической системой и отсутствием механизмов ротации кадров. Данный феномен, который можно охарактеризовать

как «технократическую геронтократию», приводил к консервации технологической политики и сопротивлению радикальным инновациям.

Показательным примером является судьба проекта «Эльбрус» под руководством В.С. Бурцева, предлагавшего альтернативную архитектуру, основанную на оригинальных отечественных разработках. Несмотря на признание высокого научного уровня проекта в академической среде, его промышленная реализация столкнулась с системным противодействием со стороны министерств, ориентированных на воспроизводство западных образцов в рамках ЕС ЭВМ. Ресурсы перераспределялись в пользу копирования, а собственные перспективные разработки оставались на уровне экспериментальных образцов.

4.3. Распад СССР и наследие технологического разрыва

Технологическое отставание в микроэлектронике стало одним из факторов, ускоривших системный кризис советской экономики. К середине 1980-х годов стало очевидно, что без доступа к современной вычислительной технике невозможна модернизация ни оборонного комплекса, ни гражданских отраслей. Попытки руководства страны во главе с М.С. Горбачёвым преодолеть отставание за счёт импорта западных технологий и создания совместных предприятий не увенчались успехом из-за сохранявшихся ограничений КоКом и отсутствия в СССР институциональной среды, способной абсорбировать и адаптировать западные технологические достижения.

Распад Советского Союза в 1991 году привёл к катастрофическому сжатию микроэлектронной отрасли на постсоветском пространстве. Финансирование было сокращено на порядки, значительная часть квалифицированных кадров эмигрировала в США, Западную Европу и Израиль, где советские инженеры внесли заметный вклад в развитие западных технологических компаний (в частности, Intel, AMD, Texas Instruments). По некоторым оценкам, к середине 1990-х годов из России выехало до 70% специалистов в области проектирования интегральных схем. Технологическое оборудование, оставшееся на территории бывших союзных республик, в большинстве своём морально устарело и было утилизировано либо законсервировано.

4.4. Геополитические последствия для современного мира

Технологический разрыв, сформировавшийся в советский период, продолжает оказывать существенное влияние на глобальную расстановку сил в XXI веке. К началу 2020-х годов мировая микроэлектронная промышленность характеризуется беспрецедентным уровнем концентрации. Более 90% производства передовых полупроводниковых компонентов сосредоточено в трёх геополитических центрах: США, Тайвань (TSMC) и Южная Корея (Samsung). Российская Федерация, являющаяся правопреемницей СССР, занимает менее 1% мирового рынка микроэлектроники, а её технологический уровень в области массового производства интегральных схем отстаёт от передового мирового на 3–4 поколения технологических процессов.

Данное положение имеет прямые геополитические последствия. Зависимость от импорта микроэлектронных компонентов становится фактором стратегической уязвимости для государств, не обладающих собственным развитым производством. Введение Соединёнными Штатами и их союзниками экспортных ограничений в отношении поставок полупроводниковой продукции в Российскую Федерацию после 2022 года продемонстрировало, что технологическое наследие советского отставания продолжает определять контуры современной международной политики.

Парадоксальным образом, исторический опыт СССР оказал влияние и на политику других государств. Осознание стратегической важности микроэлектронной независимости стимулировало масштабные государственные программы в Китайской Народной Республике (инициатива «Made in China 2025», проект «Большой фонд»), странах Европейского союза

(European Chips Act) и самих США (CHIPS and Science Act). Таким образом, уроки советского технологического отставания были учтены основными глобальными игроками при формировании национальных стратегий в области полупроводниковой промышленности.

4.5. Исторические уроки и перспективы

Анализ советскго опыта позволяет сформулировать ряд фундаментальных выводов, значимых для понимания закономерностей технологического развития в современном мире. Во-первых, микроэлектроника как отрасль требует не столько масштабных единовременных инвестиций, сколько создания устойчивой институциональной среды, обеспечивающей непрерывный инновационный цикл. Во-вторых, изоляция от глобальных производственных цепочек в сочетании со ставкой на копирование чужих архитектур неизбежно ведёт к нарастающему отставанию. В-третьих, развитие микроэлектроники невозможно без массового гражданского рынка, формирующего спрос на продукцию и обеспечивающего обратную связь для совершенствования технологий.

Для Российской Федерации преодоление исторически сложившегося технологического разрыва остаётся одной из наиболее сложных стратегических задач, требующей системных институциональных преобразований, выходящих далеко за рамки собственно научно-технической политики.

Заключение

Проведённый анализ позволяет заключить, что технологический разрыв в микроэлектронике между СССР и США был обусловлен не отсутствием научного потенциала или талантливых инженерных кадров, а фундаментальными различиями в институциональной организации инновационного процесса. Советская модель, доказавшая свою состоятельность в реализации крупных мобилизационных проектов, оказалась неадекватной задачам непрерывной эволюционной модернизации в динамичной высокотехнологичной отрасли. Стратегические просчёты высшего политического руководства, усугублённые идеологическими ограничениями и кадровым застоем, в сочетании с ведомственной разобщённостью, изолированностью оборонного сектора и режимом внешнего технологического эмбарго, привели к системному отставанию. Последствия данного отставания выходят далеко за хронологические рамки существования СССР и продолжают оказывать влияние на геополитическую расстановку сил и технологическую политику ведущих государств мира в XXI столетии.

Список использованной литературы:

1. Бодрова Е.В., Калинов В.В. Развитие научно-технического потенциала электронной промышленности СССР во второй половине 1960-х гг. // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. — 2025.
2. Бодрова Е.В., Калинов В.В., Красивская В.Н. О развитии советской вычислительной техники в 1960-е гг. (на основе рассекреченных архивных документов) // Историческая информатика. — 2021.
3. Малашевич Б.М. Две ошибки на заре микроэлектроники // Материалы международной конференции Sorucom 2023. — М., 2023.
4. Симонов Н.С. Несостоявшаяся информационная революция: условия и тенденции развития в СССР электронной промышленности. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2013.
5. Интегральная схема // Большая российская энциклопедия. — М., 2008.
6. Soviet Microelectronics: An Assessment. — CIA Intelligence Report, 1986. (Declassified 2012).